

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Информационная система поликлиники для учёта пациентов и управления медицинскими процессами»

Студент

Корякин Денис Алексеевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Арбузов Иван Андреевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

___ КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» _____
Наименование организации

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.....	3
1. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТТРИБУТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ	4
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БД С ПРИМЕНЕНИЕМ CASE-СРЕДСТВ	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ БД В СУБД И ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫМИ	6
4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	8
5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЁТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ.....	11
6. СОЗДАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИНЦИПОВ РЕГИСТРАЦИИ И СИСТЕМЫ ПАРОЛЕЙ.....	13
7. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ БД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ДАТУ	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	16

1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Проведён анализ деятельности поликлиники: регистратура, приём пациентов, ведение медицинских карт, лабораторные исследования и формирование отчётов.

Выявлены основные информационные объекты: пациент, врач, приём, диагноз, лекарственное назначение, лабораторное исследование, направление, расписание, кабинет, пользователь.

Определены требования к базе данных: поддержка CRUD-операций, разграничение прав доступа, формирование отчётов и резервное копирование.

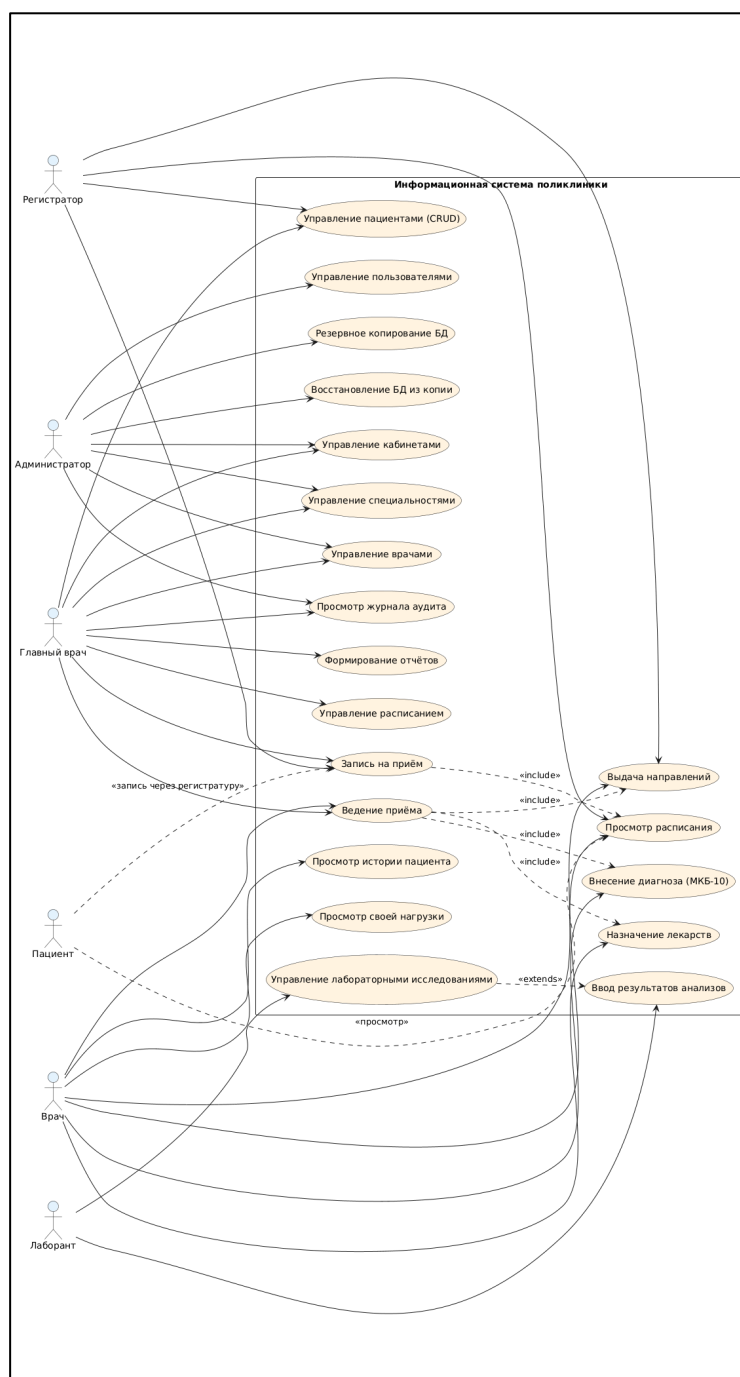


Рисунок 1 – Анализ предметной области

1. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И АТТРИБУТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ

На основе анализа выделены сущности и их атрибуты.

Пример сущности «Пациенты»: ID_пациента, Фамилия, Имя, Отчество, Дата_рождения, Пол, СНИЛС, Телефон.

Аналогично описаны таблицы: Врачи, Специальности, Кабинеты, Расписание, Приёмы, Направления, Диагнозы МКБ-10, Лекарственные назначения, Лабораторные исследования, Медицинские записи, Пользователи, Журнал аудита.

5. Пациенты (Patients)

Атрибут	Тип данных	Null	Ключ	Описание
ID_пациента	INT	NOT NULL	PK	Идентификатор пациента
Фамилия	NVARCHAR(50)	NOT NULL	—	Фамилия
Имя	NVARCHAR(50)	NOT NULL	—	Имя
Отчество	NVARCHAR(50)	NULL	—	Отчество
Дата рождения	DATE	NOT NULL	—	Дата рождения
Пол	CHAR(1)	NOT NULL	CHECK	Пол
СНИЛС	NVARCHAR(14)	NULL	UNIQUE	Номер СНИЛС
Телефон	NVARCHAR(20)	NULL	—	Телефон

Рисунок 2 – Словарь данных

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БД С ПРИМЕНЕНИЕМ CASE-СРЕДСТВ

Построена концептуальная ER-диаграмма базы данных.

Выполнена нормализация до третьей нормальной формы.

В качестве CASE-средства использован MS Visio.

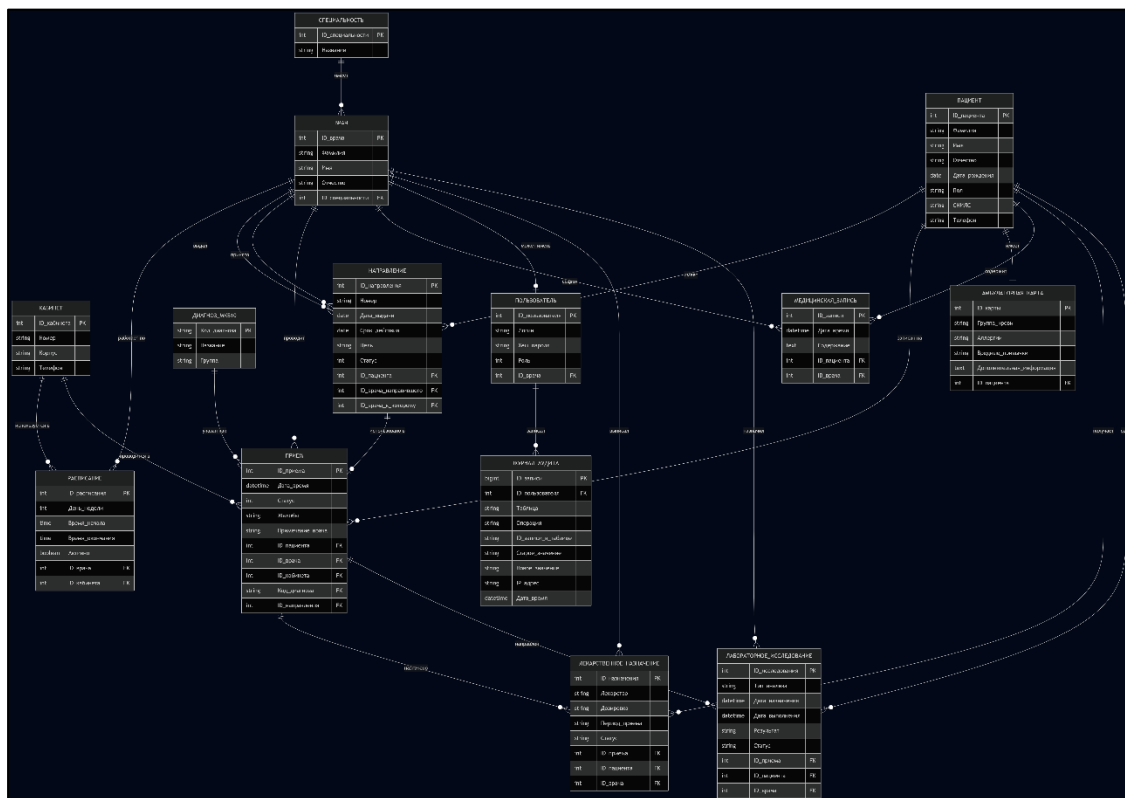


Рисунок 3 – Концептуальная ER-диаграмма

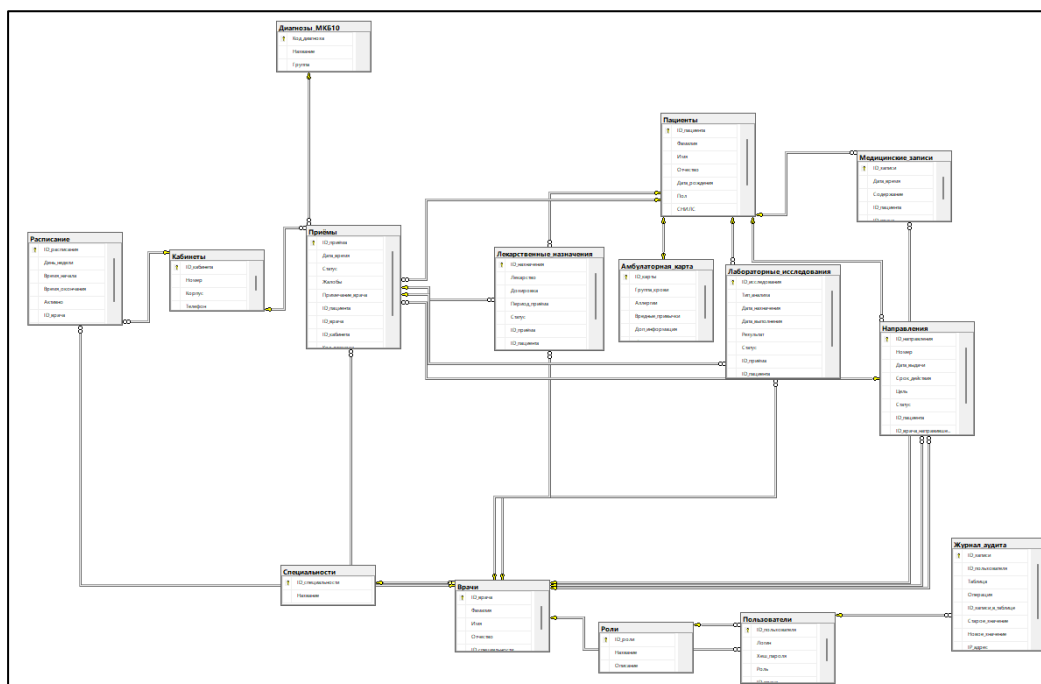


Рисунок 4 – Реляционная схема БД

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ БД В СУБД И ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫМИ

СУБД: Microsoft SQL Server.

Создана база данных «Поликлиника».

Созданы таблицы, первичные и внешние ключи, ограничения.

Таблицы заполнены демонстрационными данными (более 1700 записей).

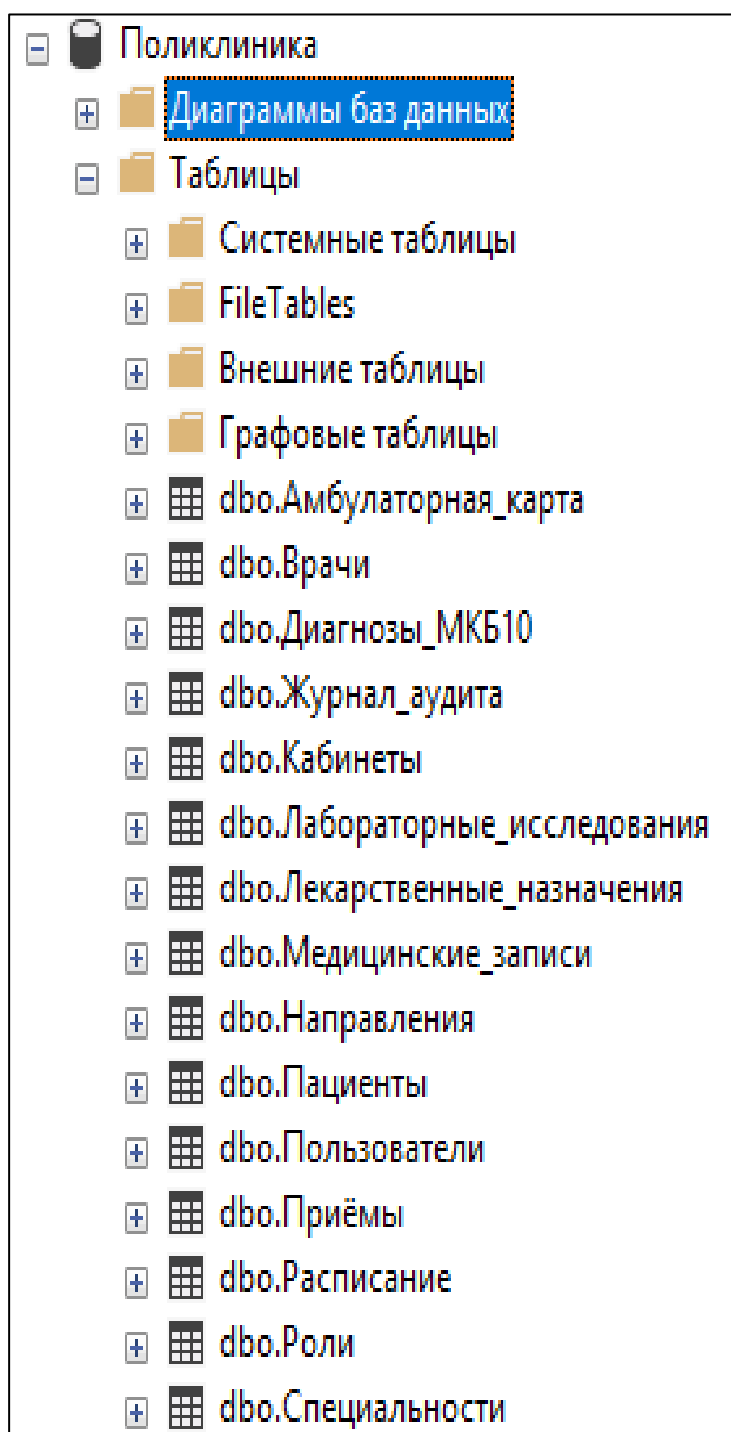


Рисунок 5 – Таблицы в SQL Server Management Studio

ID_пациента	Фамилия	Имя	Отчество	Дата_рождения	Пол	СНИЛС	Телефон
1	Смирнов	Александр	Викторович	1999-08-31	М	001-007-013 9	+7 (900) 0000001
2	Иванова	Анна	Викторовна	1999-04-30	Ж	002-014-026 8	+7 (900) 0000002
3	Кузнецов	Максим	Викторович	1998-12-28	М	003-021-039 7	+7 (900) 0000003
4	Соколова	Екатерина	Викторовна	1998-08-27	Ж	004-028-052 6	+7 (900) 0000004
5	Попов	Дмитрий	Викторович	1998-04-26	М	005-035-065 5	+7 (900) 0000005
6	Лебедева	Ольга	Викторовна	1997-12-24	Ж	006-042-078 4	+7 (900) 0000006
7	Козлов	Сергей	Викторович	1997-08-23	М	007-049-091 3	+7 (900) 0000007
8	Новикова	Татьяна	Викторовна	1997-04-22	Ж	008-056-104 2	+7 (900) 0000008
9	Морозов	Андрей	Викторович	1996-12-20	М	009-063-117 1	+7 (900) 0000009
10	Петрова	Наталья	Викторовна	1996-08-19	Ж	010-070-130 0	+7 (900) 0000010
11	Волков	Игорь	Викторович	1996-04-18	М	011-077-143 9	+7 (900) 0000011
12	Соловьёва	Юлия	Викторовна	1995-12-17	Ж	012-084-156 8	+7 (900) 0000012
13	Васильев	Евгений	Викторович	1995-08-16	М	013-091-169 7	+7 (900) 0000013
14	Зайцева	Ирина	Викторовна	1995-04-15	Ж	014-098-182 6	+7 (900) 0000014
15	Павлов	Владимир	Викторович	1994-12-13	М	015-105-195 5	+7 (900) 0000015
16	Фёдорова	Мария	Викторовна	1994-08-12	Ж	016-112-208 4	+7 (900) 0000016
17	Михайлов	Павел	Викторович	1994-04-11	М	017-119-221 3	+7 (900) 0000017
18	Семёнова	Светлана	Викторовна	1993-12-09	Ж	018-126-234 2	+7 (900) 0000018
19	Егоров	Николай	Викторович	1993-08-08	М	019-133-247 1	+7 (900) 0000019
20	Григорьева	Кристина	Викторовна	1993-04-07	Ж	020-140-260 0	+7 (900) 0000020
21	Никитин	Алексей	Викторович	1992-12-05	М	021-147-273 9	+7 (900) 0000021
22	Тихонова	Елена	Викторовна	1992-08-04	Ж	022-154-286 8	+7 (900) 0000022
23	Макаров	Виталий	Викторович	1992-04-03	М	023-161-299 7	+7 (900) 0000023
24	Андреева	Вероника	Викторовна	1991-12-02	Ж	024-168-312 6	+7 (900) 0000024
25	Комаров	Георгий	Викторович	1991-08-01	М	025-175-325 5	+7 (900) 0000025
26	Белова	Людмила	Викторовна	1991-03-31	Ж	026-182-338 4	+7 (900) 0000026
27	Гаврилов	Станислав	Викторович	1990-11-28	М	027-189-351 3	+7 (900) 0000027
28	Денисова	Валентина	Викторовна	1990-07-28	Ж	028-196-364 2	+7 (900) 0000028
29	Тимофеев	Василий	Викторович	1990-03-27	М	029-203-377 1	+7 (900) 0000029
30	Жукова	Надежда	Викторовна	1989-11-24	Ж	030-210-390 0	+7 (900) 0000030
31	Крылов	Артём	Викторович	1989-07-24	М	031-217-403 9	+7 (900) 0000031
32	Филиппова	Полина	Викторовна	1989-03-23	Ж	032-224-416 8	+7 (900) 0000032
33	Степанов	Даниил	Викторович	1988-11-20	М	033-231-429 7	+7 (900) 0000033
34	Сорокина	Анастасия	Викторовна	1988-07-20	Ж	034-238-442 6	+7 (900) 0000034
35	Богданов	Матвей	Викторович	1988-03-19	М	035-245-455 5	+7 (900) 0000035
36	Афанасьева	Виктория	Викторовна	1987-11-17	Ж	036-252-468 4	+7 (900) 0000036
37	Мельников	Тимофей	Викторович	1987-07-17	М	037-259-481 3	+7 (900) 0000037
38	Белова	Анна	Викторовна	1987-03-16	Ж	038-266-494 2	+7 (900) 0000038

Рисунок 6 – Таблица «Пациенты»

	Таблица	Количество
1	Специальности	12
2	Врачи	36
3	Кабинеты	36
4	Расписание	108
5	Пациенты	1000
6	Амбулаторная_карта	1000
7	Диагнозы_МКБ10	20
8	Направления	300
9	Приёмы	1202
10	Медицинские_записи	500
11	Лекарственные_назначения	650
12	Лабораторные_исследования	450
13	Пользователи	40
14	Журнал_аудита	150

Рисунок 7 – Подсчёт количества записей

4. РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

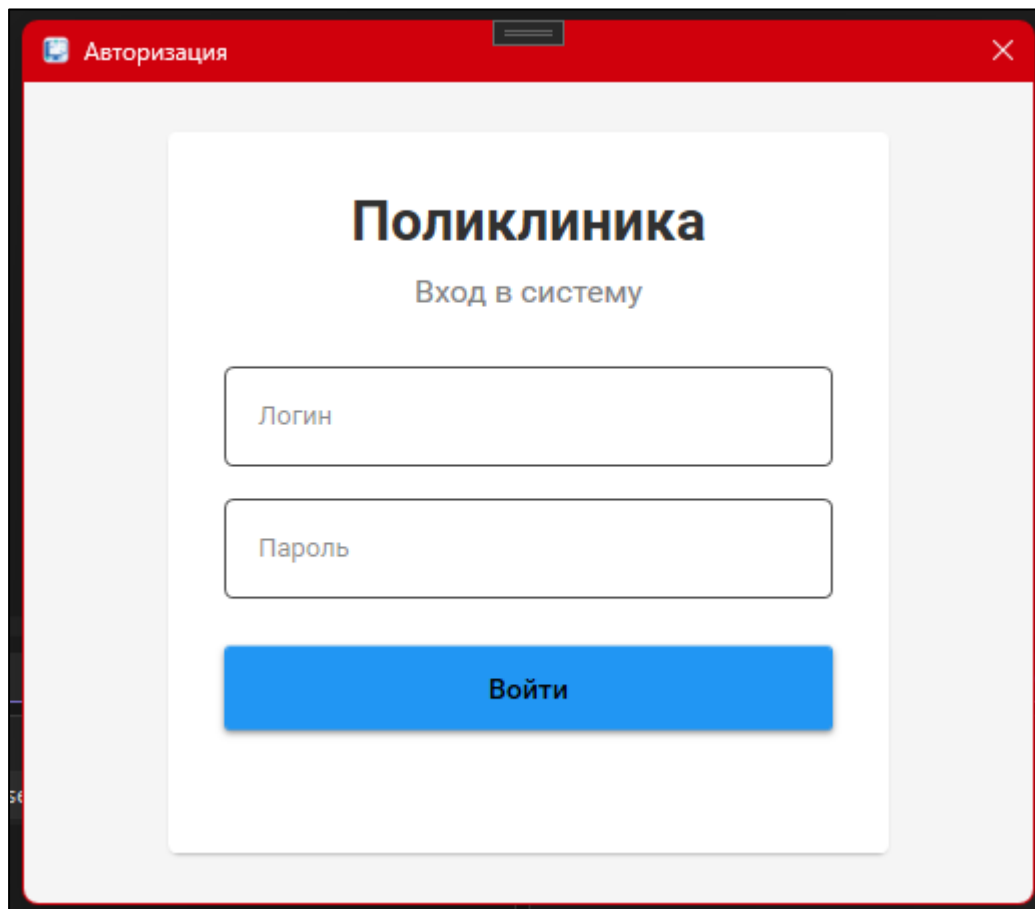
Создана таблица «Пользователи» с хранением логинов, хешей паролей и ролей.

Реализованы роли: Администратор, Регистратор, Врач, Лаборант, Главный врач.

В WPF-приложении реализовано разграничение доступа по ролям.

	ID_пользовате...	Логин	Хеш_пароля	Роль	ID_врача
►	1	admin	0192023A7BBD...	1	NULL
	2	reg	5C769A1E38D1...	2	NULL
	3	lab	081C49B8C66A...	4	NULL
	4	doc1	C7EF8FC860E6B...	3	1
	5	doc2	C7EF8FC860E6B...	3	2
	6	doc3	C7EF8FC860E6B...	3	3
	7	doc4	C7EF8FC860E6B...	3	4
	8	doc5	C7EF8FC860E6B...	3	5
	9	doc6	C7EF8FC860E6B...	3	6
	10	doc7	C7EF8FC860E6B...	3	7
	11	doc8	C7EF8FC860E6B...	3	8
	12	doc9	C7EF8FC860E6B...	3	9
	13	doc10	C7EF8FC860E6B...	3	10
	14	doc11	C7EF8FC860E6B...	3	11
	15	doc12	C7EF8FC860E6B...	3	12
	16	doc13	C7EF8FC860E6B...	3	13
	17	doc14	C7EF8FC860E6B...	3	14

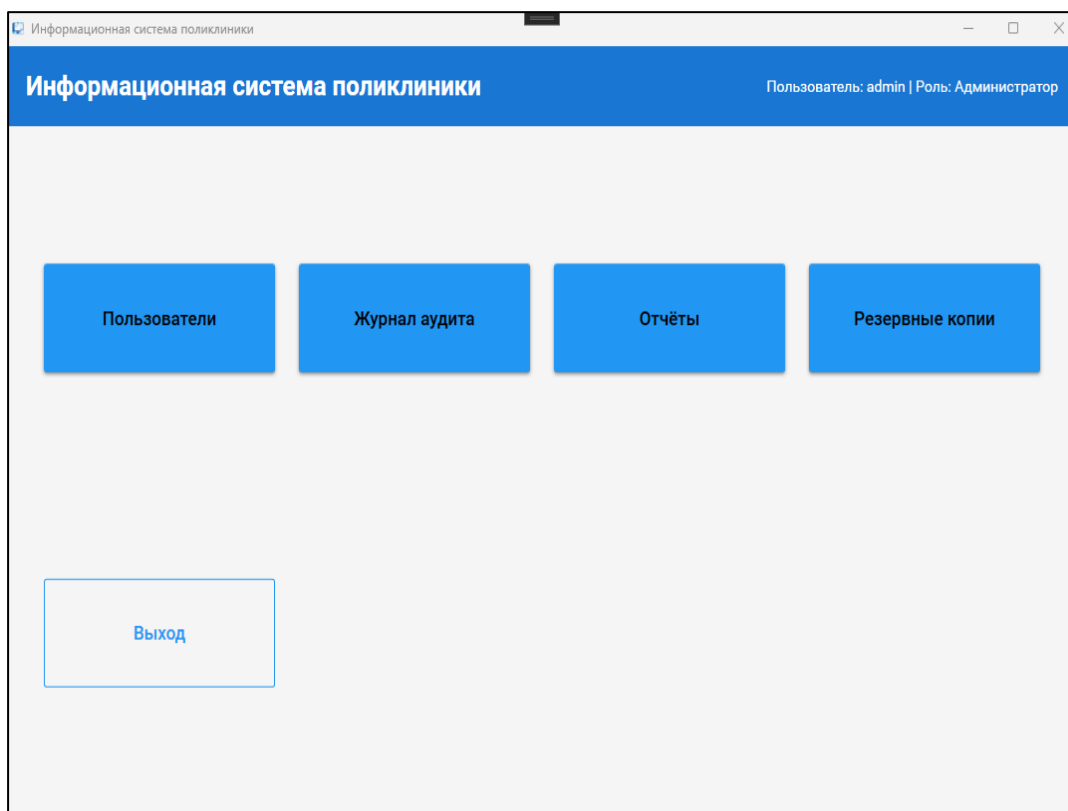
Рисунок 8 – Таблица пользователей



The screenshot shows a window titled "Авторизация" (Authorization) with a red header bar. The main content area is white and contains the following elements:

- Поликлиника** (Polyclinic) - Large bold title.
- Вход в систему** (System Login) - Subtitle.
- Логин** (Login) - Input field.
- Пароль** (Password) - Input field.
- Войти** (Login) - Blue button.

Рисунок 9 – Окно авторизации



The screenshot shows a window titled "Информационная система поликлиники" (Polyclinic Information System) with a blue header bar. The main content area is white and contains the following elements:

- Информационная система поликлиники** (Polyclinic Information System) - Title on the left.
- Пользователь: admin | Роль: Администратор** (User: admin | Role: Administrator) - User information on the right.
- Пользователи** (Users) - Blue button.
- Журнал аудита** (Audit Log) - Blue button.
- Отчёты** (Reports) - Blue button.
- Резервные копии** (Backups) - Blue button.
- Выход** (Exit) - Blue button.

Рисунок 10 – Интерфейс администратора

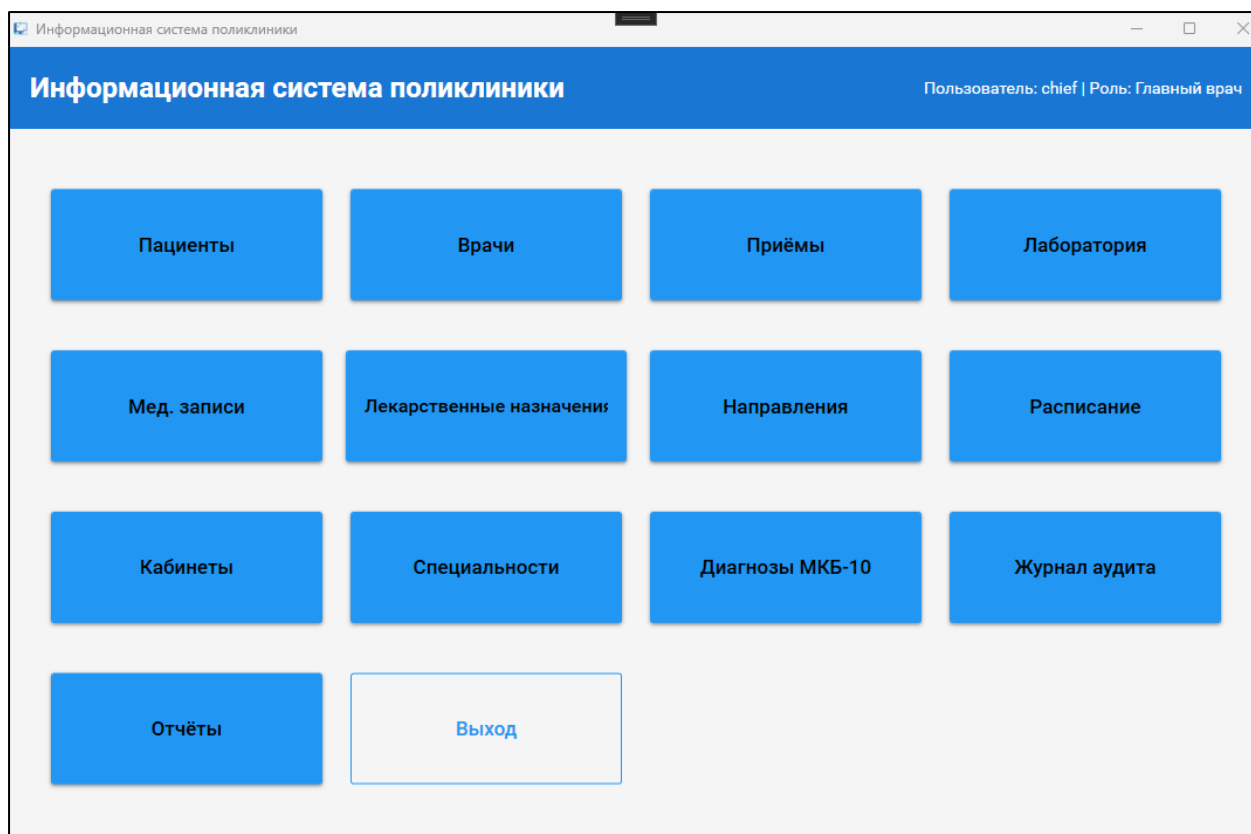


Рисунок 11 – Интерфейс глав врача

5. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЁТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ

Реализованы отчёты: Приёмы за период, Загруженность врачей, История пациента, Лаборатория.

Для каждого отчёта реализован экспорт в PDF через библиотеку iTextSharp.
Пример SQL-запроса для отчёта «Загруженность врачей» приведён в приложении.

Отчёты

Отчёты информационной системы

Приёмы за период

Загруженность врачей

История пациента

Лаборатория

Дата с 01.01.2026

Дата по 31.12.2026

Статус Все статусы

Сформировать

PDF для печати

Записей: 1202

	Дата и время	Пациент	Врач	Кабинет	Статус	Жалобы
1201	22.05.2026 12:30	Андреев Сергей Андреевич	Белова Ирина Андреевна	702 / Офтальмолог	Назначен	Хочу проверить зрение
1202	22.05.2026 13:00	Андреев Андрей Викторович	Белова Ирина Андреевна	702 / Офтальмолог	Отменён	
1	01.06.2026 08:00	Быкова Алиса Викторовна	Иванов Андрей Петрович	101 / Основной	Назначен	Головная боль и утомляемость
2	01.06.2026 08:00	Богданов Матвей Викторович	Соколова Марина Викторовна	102 / Основной	Назначен	Боль в области груди
3	01.06.2026 08:00	Филиппова Полина Викторовна	Морозов Сергей Николаевич	103 / Основной	Назначен	Боль в животе
4	01.06.2026 08:00	Тимофеев Василий Викторович	Петров Дмитрий Алексеевич	104 / Основной	В очереди	Кашель и першение в горле
5	01.06.2026 08:00	Белова Людмила Викторовна	Новикова Ольга Сергеевна	105 / Основной	В очереди	Снижение зрения
6	01.06.2026 08:00	Макаров Виталий Викторович	Крылов Максим Игоревич	106 / Основной	Принят	Боль в спине
7	01.06.2026 08:00	Григорьева Кристина Викторовна	Федорова Елена Павловна	107 / Основной	Принят	Плановый осмотр
8	01.06.2026 08:00	Михайлов Павел Викторович	Волков Артем Денисович	108 / Основной	Принят	Повышенная температура, слабость
9	01.06.2026 08:00	Михайлова Татьяна Андреевна	Белова Ирина Андреевна	109 / Основной	Завершён	Головная боль и утомляемость
10	01.06.2026 08:00	Быков Сергей Андреевич	Кузнецов Павел Романович	110 / Основной	Завершён	Боль в области груди
11	01.06.2026 08:00	Соколова Наталья Викторовна	Громова Наталья Ильинична	201 / Детский	Отменён	Боль в животе
12	01.06.2026 08:00	Андреев Андрей Викторович	Никитин Владимир Олегович	202 / Детский	Назначен	Кашель и першение в горле

Рисунок 12 – Отчёт «Приёмы за период»

Отчёты

Отчёты информационной системы

Приёмы за период

Загруженность врачей

История пациента

Лаборатория

Дата с 01.01.2026

Дата по 31.12.2026

Сформировать

PDF для печати

Врачей: 36 | Приёмов: 1202

ID	Врач	Специальность	Всего при	Назна	Завер	Отмен	Назнач	Анали
9	Белова Ирина Андреевна	Офтальмолог	36	1	34	1	22	15
8	Волков Артем Денисович	Офтальмолог	34	0	0	0	21	8
11	Громова Наталья Ильинична	Невролог	34	0	0	34	12	13
1	Иванов Андрей Петрович	Терапевт	34	34	0	0	20	9
6	Крылов Максим Игоревич	Хирург	34	0	0	0	12	9
10	Кузнецов Павел Романович	Невролог	34	0	34	0	17	13
3	Морозов Сергей Николаевич	Терапевт	34	34	0	0	19	13
12	Никитин Владимир Олегович	Невролог	34	34	0	0	18	14
5	Новикова Ольга Сергеевна	Хирург	34	0	0	0	13	15
4	Петров Дмитрий Алексеевич	Хирург	34	0	0	0	26	15
2	Соколова Марина Викторовна	Терапевт	34	34	0	0	14	16
7	Федорова Елена Павловна	Офтальмолог	34	0	0	0	23	7
25	Андреева Вероника Петровна	Дерматолог	33	33	0	0	18	11
20	Борисов Василий Андреевич	Эндокринолог	33	0	0	0	21	10

Рисунок 13 – Отчёт «Загруженность врачей»

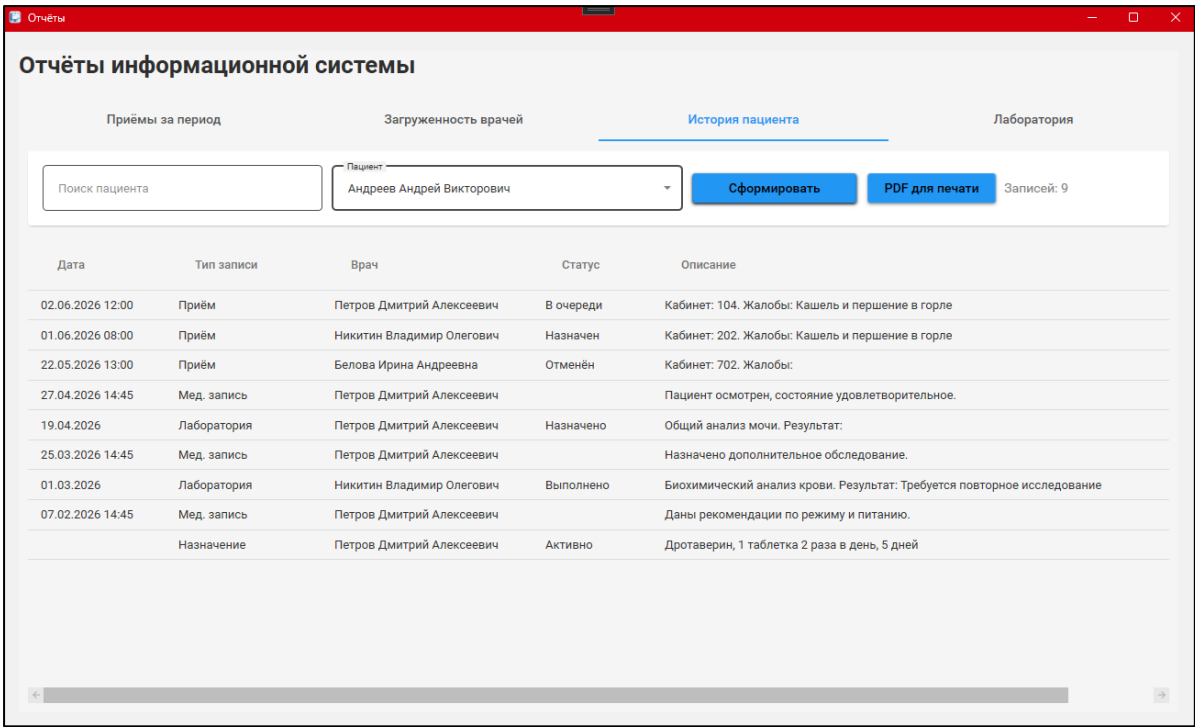


Рисунок 14 – Отчёт «История пациента»

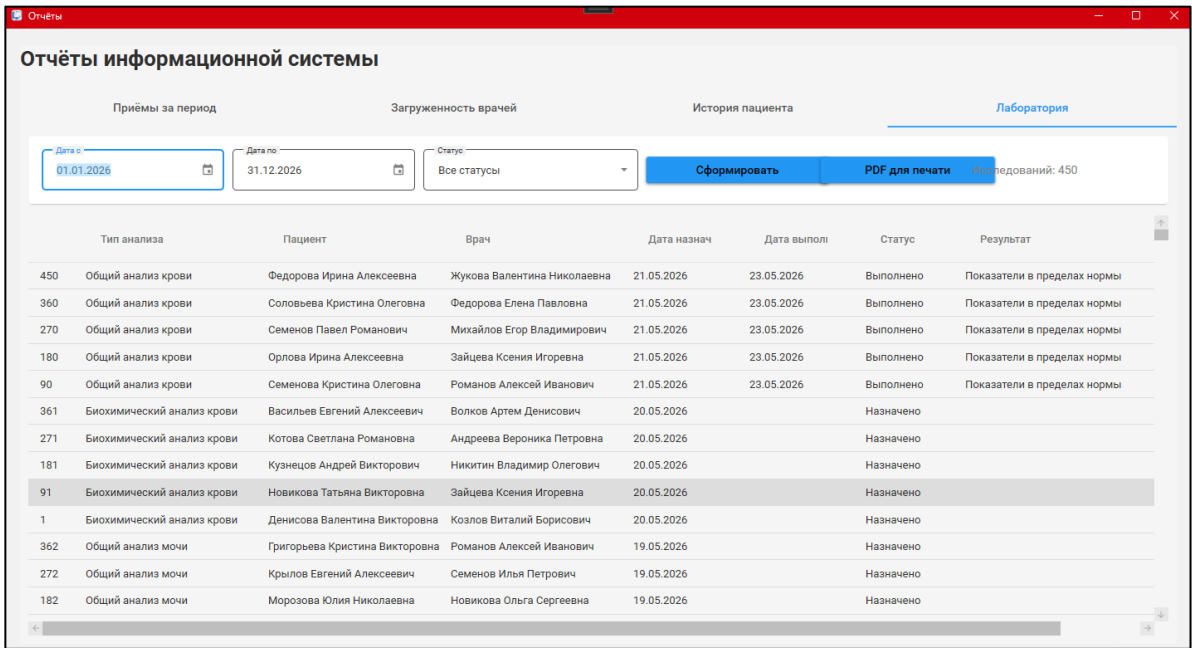


Рисунок 15 – Отчёт «Лаборатория»

6. СОЗДАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ПРИНЦИПОВ РЕГИСТРАЦИИ И СИСТЕМЫ ПАРОЛЕЙ

Учётные записи создаются администратором через окно управления пользователями.

Пароли хранятся в виде MD5-хеша.

При авторизации пароль хешируется и сравнивается с данными из БД.

Роли обеспечивают разделение обязанностей и информационную безопасность.

Управление пользователями

Логин: Пароль: Роль: Регистратор Врач

Поиск врача для привязки: Для этой роли привязка к врачу не требуется.

Поиск по логину, роли или врачу

ID	Логин	Роль	Врач	ID вра
1	admin	Администратор		
2	reg	Регистратор		
3	lab	Лаборант		
4	doc1	Врач	Иванов Андрей Петрович — Терапевт	1
5	doc2	Врач	Соколова Марина Викторовна — Терапевт	2
6	doc3	Врач	Морозов Сергей Николаевич — Терапевт	3
7	doc4	Врач	Петров Дмитрий Алексеевич — Хирург	4
8	doc5	Врач	Новикова Ольга Сергеевна — Хирург	5
9	doc6	Врач	Крылов Максим Игоревич — Хирург	6
10	doc7	Врач	Федорова Елена Павловна — Офтальмолог	7

Рисунок 16 – Управление пользователями и создание новой учётной записи

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ БД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ДАТУ

Реализовано резервное копирование через SQL-команду BACKUP DATABASE.

Создано не менее 6 резервных копий базы данных.

Восстановление выполняется через RESTORE DATABASE.

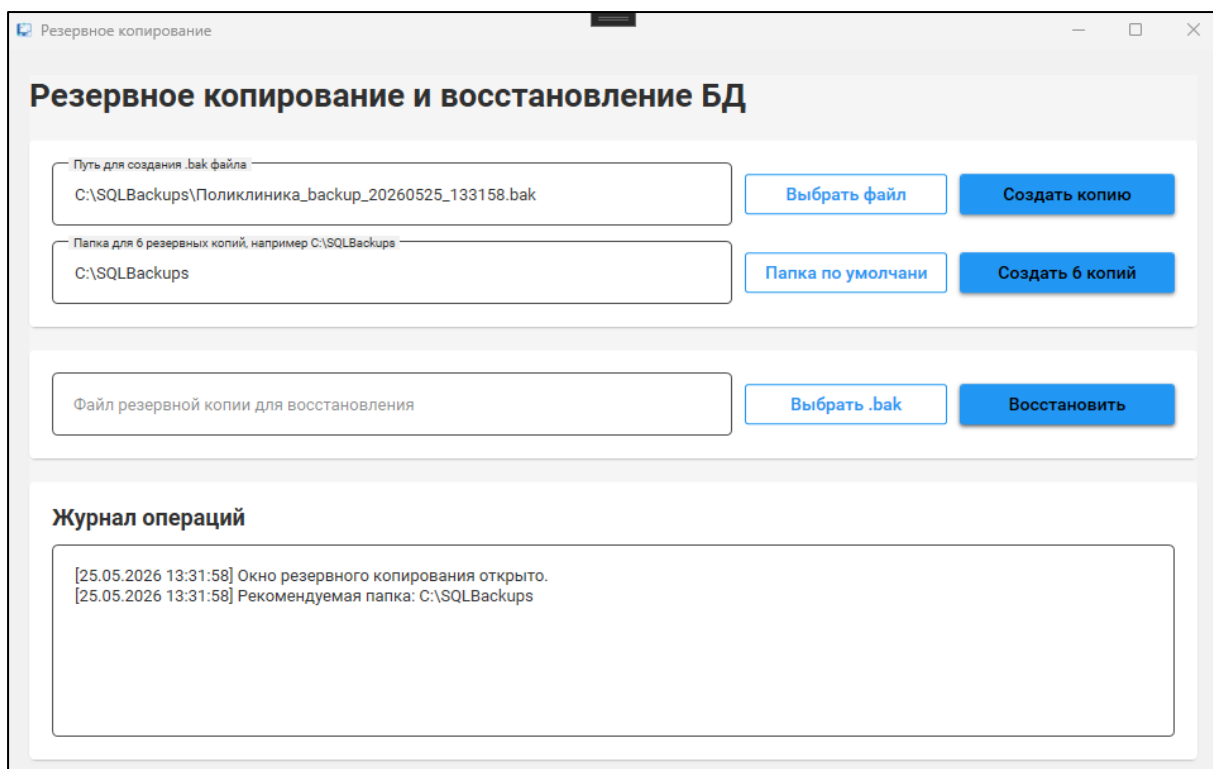


Рисунок 17 – Окно резервного копирования

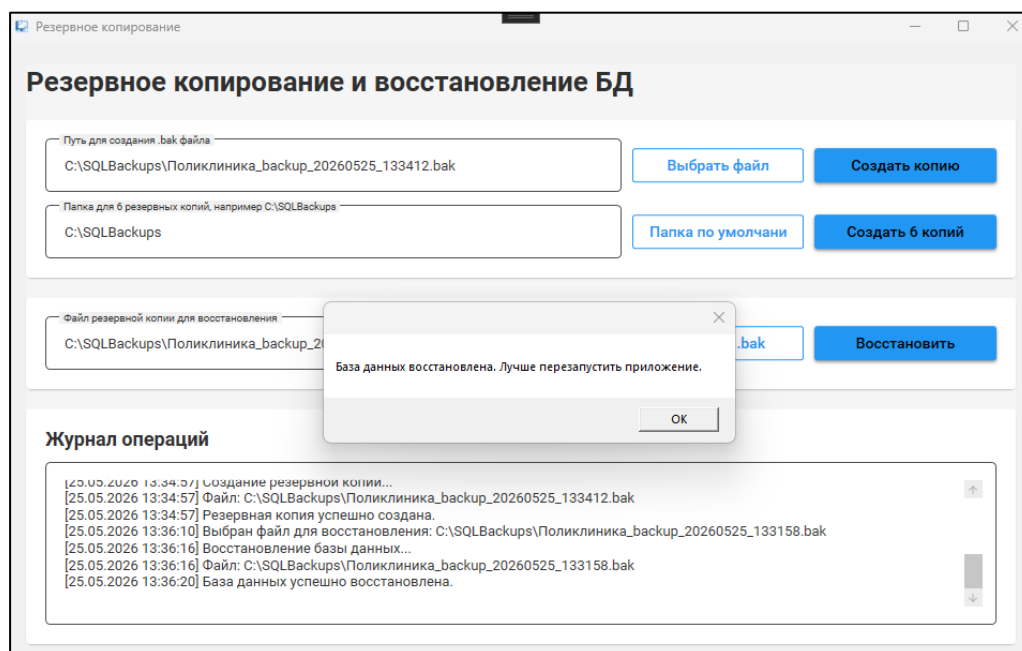


Рисунок 18 – Успешное восстановление БД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана информационная система поликлиники для учёта пациентов и управления медицинскими процессами.

Создана нормализованная база данных, реализовано WPF-приложение с авторизацией, ролями, CRUD-операциями, отчётами и резервным копированием.

Все требования задания выполнены в полном объёме.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения

<https://github.com/denis4350/PM11-Polyclinic.git>